

MATEMÁTICAS BÁSICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN
FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS DE NÚMEROS REALES

El estudio de las funciones trigonométricas se puede hacer desde dos enfoques distintos: (1) funciones trigonométricas de ángulos y (2) funciones trigonométricas de números reales. En las secciones anteriores hemos utilizado el primero de ellos, el cual es muy útil en aplicaciones como las que vimos, donde se requiere resolver problemas geométricos. En esta sección nos dedicaremos al segundo de los enfoques, el cual nos servirá para los cursos de cálculo, y también es usado en algunas aplicaciones como el modelado del movimiento periódico.

Circunferencia Unitaria

Es la circunferencia de radio 1, con centro en el origen de coordenadas del plano xy :

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}.$$

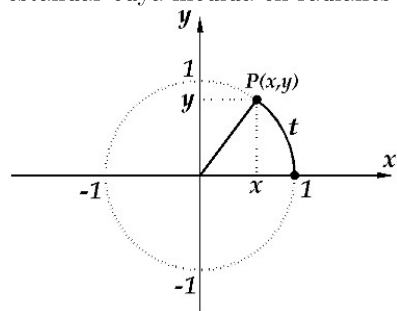
Función Periódica

Se dice que una función f es **periódica** si existe un número positivo p tal que $f(t+p) = f(t)$ para todo $t \in D_f$. El menor de los números p que cumple la condición se llama **período de f** .

Si f tiene periodo p , se dice que **la gráfica de f** en cualquier intervalo de longitud p es un **período completo de f** .

1 Funciones Trigonométricas Para Cualquier Número Real

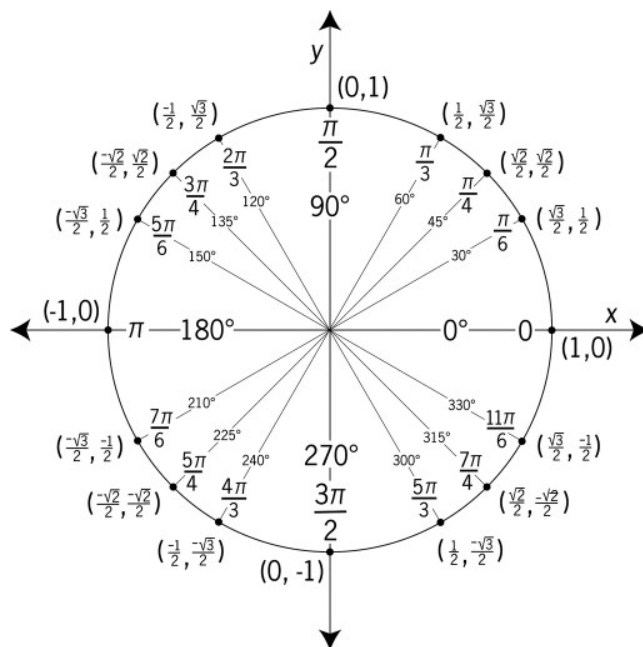
Ahora definiremos las funciones trigonométricas para un número cualquiera $t \in \mathbb{R}$. Para tal fin lo que haremos es considerar en la circunferencia unitaria un ángulo en posición estándar cuya medida en radianes es t .



Si $P = (x, y)$ es el punto en el que el lado terminal del ángulo t interseca la circunferencia unitaria, las funciones trigonométricas de t son:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} t &= y, \quad \operatorname{cost} = x, \\ \tan t &= \frac{y}{x} \quad (x \neq 0), \quad \cot t = \frac{x}{y} \quad (y \neq 0), \\ \sec t &= \frac{1}{x} \quad (x \neq 0), \quad \csc t = \frac{1}{y} \quad (y \neq 0). \end{aligned}$$

Esta forma de presentar las funciones trigonométricas permite analizar su variación a medida que t cambia, es decir, a medida que $P = (x, y)$ recorre la circunferencia unitaria.



1.1 Función Seno

Para determinar cómo es la variación de $\operatorname{sen} t$ para $0 \leq t \leq 2\pi$, analizamos cómo cambia la ordenada y del punto $P = (x, y)$ sobre la circunferencia unitaria, al variar t , ya que $\operatorname{sen} t = y$.

La variación puede resumirse en la siguiente tabla:

t	$y = \operatorname{sen} t$
$0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$	$0 \rightarrow 1$
$\frac{\pi}{2} \rightarrow \pi$	$1 \rightarrow 0$
$\pi \rightarrow \frac{3\pi}{2}$	$0 \rightarrow -1$
$\frac{3\pi}{2} \rightarrow 2\pi$	$-1 \rightarrow 0$

Cuando t varía en el intervalo $[2\pi, 4\pi]$, el punto $P = (x, y)$ recorre nuevamente la circunferencia unitaria de la misma forma como lo hizo en el intervalo $[0, 2\pi]$, es decir,

$$\operatorname{sen}(t + 2\pi) = \operatorname{sen} t.$$

Si $P = (x, y)$ se mueve en el intervalo $[4\pi, 6\pi]$ y en los siguientes intervalos de longitud 2π , el comportamiento de y es el mismo y, en consecuencia,

$$\operatorname{sen}(t + 2n\pi) = \operatorname{sen} t, \quad \text{para todo } t \in \mathbb{R} \text{ y } n \in \mathbb{Z}.$$

Es fácil ver que el menor número para el cual se cumple lo anterior es 2π . Luego, la función seno es una **función periódica** de periodo 2π .

Gráfica

Para trazar la gráfica de $f(t) = \sin t$, en el plano cartesiano, usamos el eje horizontal para los valores de la variable independiente t y el eje vertical para sus imágenes $u = f(t) = \sin t$.

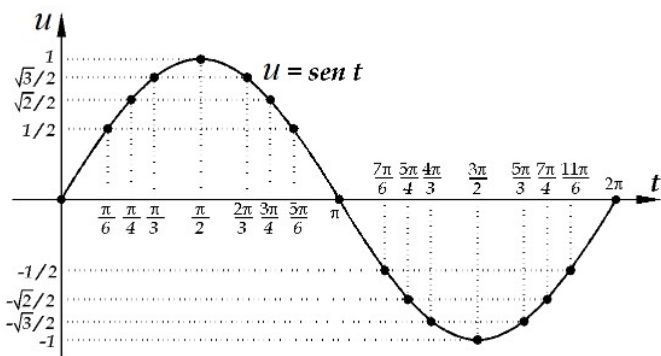
Graficamos inicialmente un período completo, y para ello escogemos el intervalo $[0, 2\pi]$.

Aunque la variación de $y = \sin t$ en este intervalo nos da una idea general de la gráfica, para trazarla con más precisión evaluamos la función $\sin t$ en algunos valores de t y construimos la tabla:

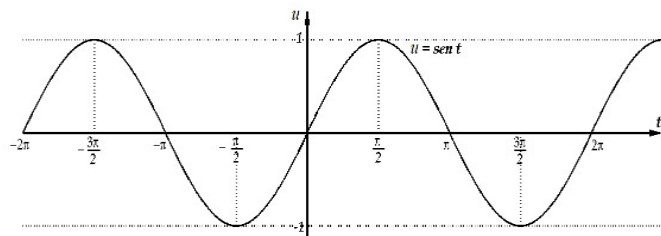
t	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\sin t$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

t	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
$\sin t$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0

Con esta información, graficamos el periodo de la función $\sin t$ correspondiente a $0 \leq t \leq 2\pi$, así:



Como esta función tiene periodo 2π , entonces la gráfica se repite en cada intervalo sucesivo de longitud 2π a la derecha y a la izquierda de $[0, 2\pi]$, y entonces la gráfica de $u = \sin t$ es:



Es claro que $D_{\sin} = \mathbb{R}$ y $R_{\sin} = [-1, 1]$.

1.2 Función Coseno

De manera similar a como lo hicimos con la función seno, podemos analizar la variación de $\cos t$, estudiando el comportamiento de la abscisa x del punto $P = (x, y)$ sobre la circunferencia unitaria, cuando t varía, lo cual resumimos en la siguiente tabla:

t	$x = \cos t$
$0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$	$1 \rightarrow 0$
$\frac{\pi}{2} \rightarrow \pi$	$0 \rightarrow -1$
$\pi \rightarrow \frac{3\pi}{2}$	$-1 \rightarrow 0$
$\frac{3\pi}{2} \rightarrow 2\pi$	$0 \rightarrow 1$

Puede verificarse fácilmente que

$$\cos(t + 2n\pi) = \cos t, \text{ para todo } t \in \mathbb{R} \text{ y } n \in \mathbb{Z}.$$

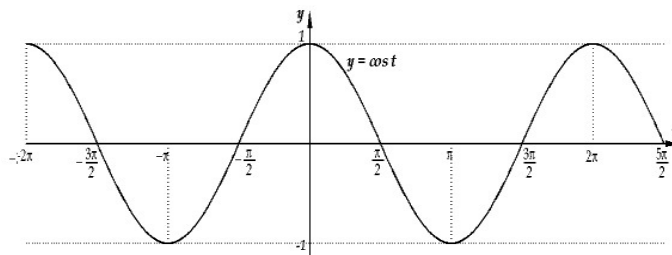
Luego coseno es una función periódica de periodo 2π .

Gráfica

Con base en el análisis anterior, construyendo la tabla de valores en el intervalo $[0, 2\pi]$, usando el eje horizontal para los valores de la variable t y el eje vertical para sus imágenes $u = \cos t$, y el hecho de que es una función periódica, la gráfica de $u = \cos t$ es:

t	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$
$\cos t$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$

t	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
$\cos t$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1



$D_{\cos} = \mathbb{R}$ y $R_{\cos} = [-1, 1]$.

1.3 Función Tangente

¿Cómo cambia la función tangente cuando $P = (x, y)$ se mueve en la circunferencia unitaria?

Como $\tan t = \frac{\sin t}{\cos t}$, $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, y $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, a medida que x se acerca a $\frac{\pi}{2}$ por la izquierda $\tan x$ toma valores cada vez mayores, lo cual se simboliza: $\tan x \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-$.

Similarmente, como $\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0$ y $\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1$ cuando x se acerca a $-\frac{\pi}{2}$, por la derecha, $\tan x$ toma valores cada vez menores. En símbolos: $\tan x \rightarrow -\infty$ cuando $x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+$. La función tangente no está definida en $t = -\frac{\pi}{2}$ ni en $t = \frac{\pi}{2}$, de hecho no está definida para $t = \frac{\pi}{2} + n\pi$, $n \in \mathbb{Z}$, porque para estos ángulos el coseno es igual a cero.

t	$\tan t$	t	$\tan t$
$-\frac{\pi}{2} \rightarrow 0$	$-\infty \rightarrow 0$	$\pi \rightarrow \frac{3\pi}{2}$	$0 \rightarrow \infty$
$0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$	$0 \rightarrow \infty$	$\frac{3\pi}{2} \rightarrow 2\pi$	$-\infty \rightarrow 0$
$\frac{\pi}{2} \rightarrow \pi$	$-\infty \rightarrow 0$	$2\pi \rightarrow \frac{5\pi}{2}$	$0 \rightarrow \infty$

El comportamiento de la función tangente para valores de $t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, es el mismo que si $t \in (\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$, y el mismo para $t \in (\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2})$, y así:

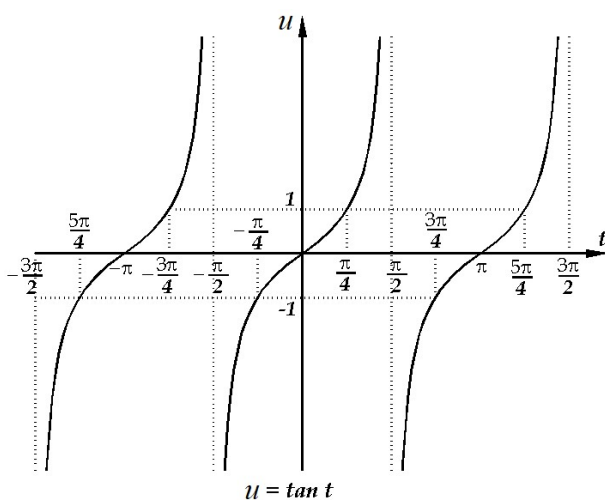
$$\tan(t + n\pi) = \tan t \text{ para todo } t \in \mathbb{R}, \text{ y } n \in \mathbb{Z}.$$

Luego la función tangente es periódica de período π .

Gráfica

Para trazar la gráfica de $u = \tan t$ usamos el hecho de que es periódica con período π , graficamos el período completo que corresponde al intervalo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, y calculamos algunos valores de la función en dicho intervalo.

t	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\tan t$	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞



$$D_{\tan} = \mathbb{R} - \left\{t \in \mathbb{R} / t = \frac{\pi}{2} + n\pi, n \in \mathbb{Z}\right\} \text{ y } R_{\tan} = \mathbb{R}.$$

1.4 Gráficas de las Otras Funciones Trigonómicas

Para graficar las otras tres funciones trigonométricas, $u = \cot t$, $u = \sec t$, $u = \csc t$, utilizamos las siguientes relaciones, llamadas **identidades recíprocas**, las cuales se deducen fácilmente a partir de las definiciones:

$$\text{i) } \cot t = \frac{1}{\tan t}$$

$$\text{ii) } \sec t = \frac{1}{\cos t}$$

$$\text{iii) } \csc t = \frac{1}{\sin t}.$$

Con base en estas identidades, podemos mostrar que los respectivos dominios son:

$$D_{\cot} = D_{\csc} = \mathbb{R} - \{t \in \mathbb{R} / t = n\pi, n \in \mathbb{Z}\}$$

$$D_{\sec} = D_{\tan} = \mathbb{R} - \left\{t \in \mathbb{R} / t = \frac{\pi}{2} + n\pi, n \in \mathbb{Z}\right\}.$$

Razonando en forma similar a como lo hicimos con las funciones seno, coseno y tangente tenemos que:

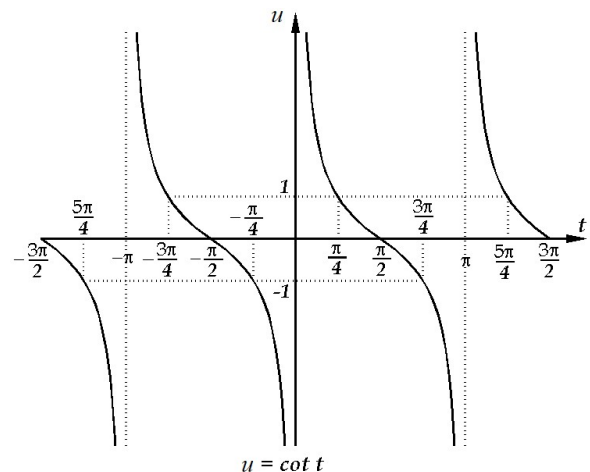
$$\cot(t + n\pi) = \cot t, n \in \mathbb{Z}$$

$$\sec(t + 2n\pi) = \sec t, n \in \mathbb{Z}$$

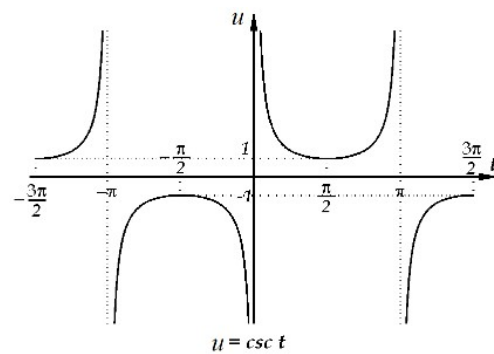
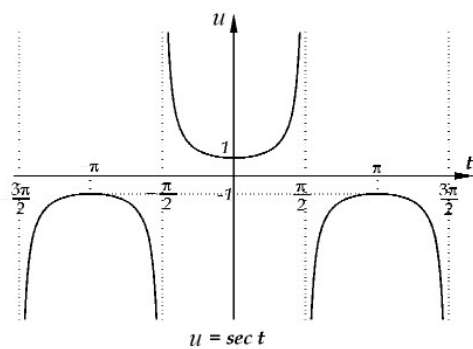
$$\csc(t + 2n\pi) = \csc t, n \in \mathbb{Z}$$

y así: cotangente tiene período π y secante y cosecante tienen período 2π .

Con base en la información anterior y un análisis similar al que se hizo para graficar la función tangente, la gráfica de la función $u = \cot t$ es



Para graficar $u = \sec t$ y $u = \csc t$, usamos los recíprocos de las ordenadas de los puntos de las gráficas de $u = \cos t$ y $u = \sin t$, respectivamente y obtenemos:



Como $\sec t = \frac{1}{\cos t}$ y $\csc t = \frac{1}{\sin t}$, estas funciones no están definidas en los valores para los cuales $\cos t = 0$ y $\sin t = 0$, respectivamente.